代数1 IM 9–12 · 第7单元 D部分 · 二次函数图像的特征

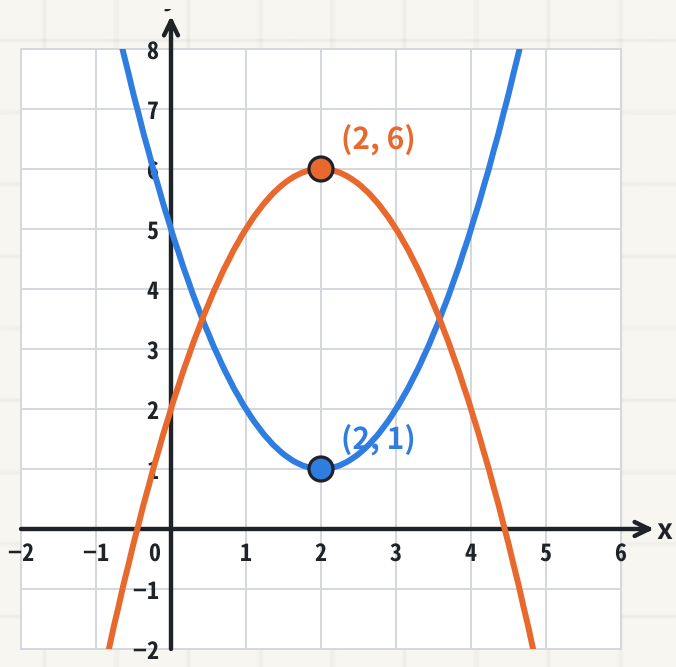
参数怎样改变抛物线?

二次函数图像的特征

（顶点式 · 开口 · 平移）

01 顶点式

读最值



顶点式 $a(x-h)^2+k$

顶点 (h, k)

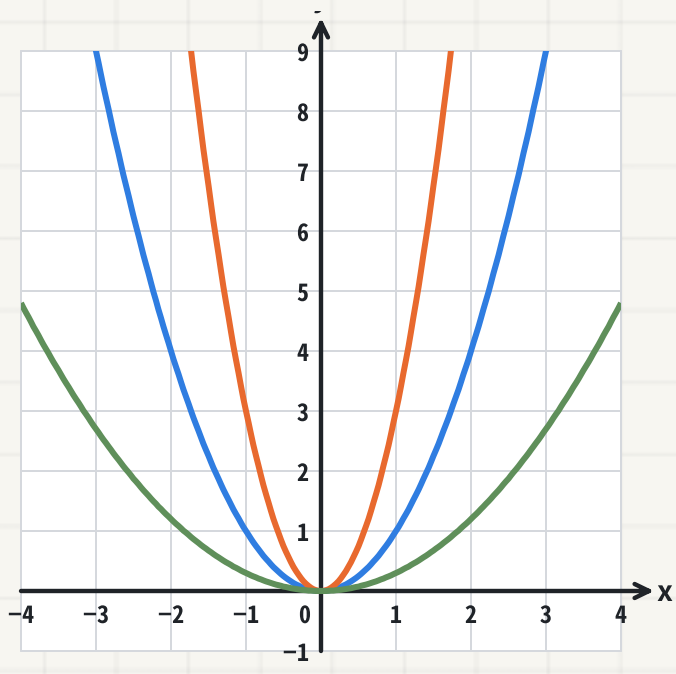
a > 0 开口向上

a < 0 开口向下

↓

02 a

开口和宽窄



蓝 $y=x^2$

橙 $y=3x^2$：更窄

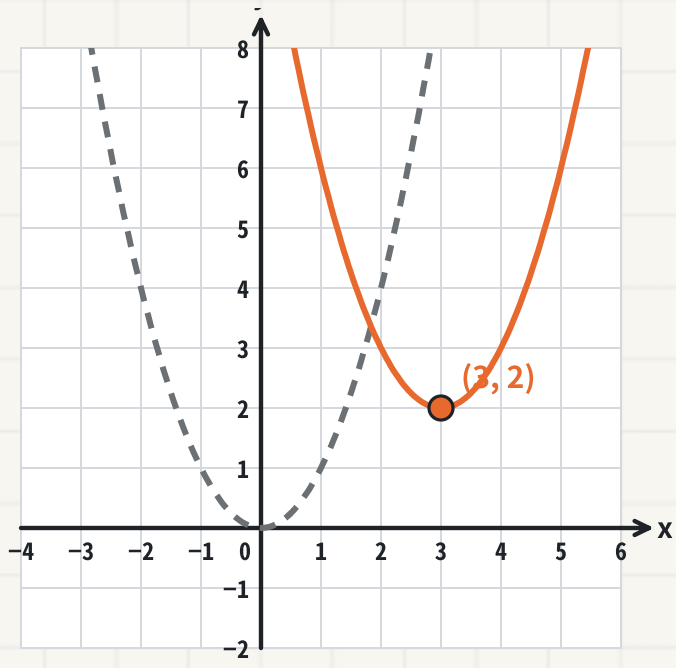
绿 $y=0.3x^2$：更宽

|a| 越大越窄

↓

03 h 和 k

平移顶点



$y=x^2$

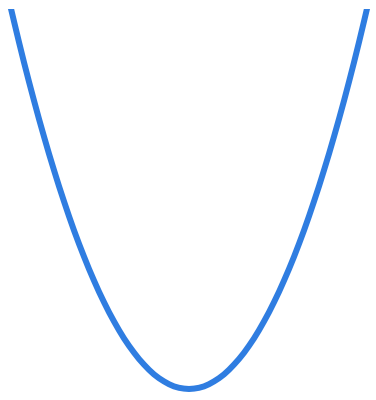
→ $y=(x-3)^2+2$

右移 3，上移 2

最小值 2

记一记

- **顶点** · (h, k)
- **a 的符号** · 开口方向
- **最值** · 就是 k



教材来源: IM 9–12 Math v.360 代数1 第7单元 D部分 · Illustrative Mathematics (CC BY-NC 4.0)